



**Escuela de Educación Secundaria Técnica N^{ro} de Vicente
López
Eduardo Ader**

Aplicaciones de Electrónica Analógica - 4to Año

Guía de Trabajos Prácticos - I Cuatrimestre

Autor:
Guillermo Ruisi

Marzo 2023

Índice

I Trabajo Práctico N^{ro} 0	2
Introducción: Mediciones	2
II Trabajo Práctico N^{ro} 1	3
Errores en Mediciones Electricas	3
Consignas	3
III Trabajo Práctico N^{ro} 2	4
Uso del Multímetro - Circuito Serie	4
Consignas	4
IV Trabajo Práctico N^{ro} 3	7
Uso del Multímetro - Circuito Paralelo	7
Consignas	7
V Trabajo Práctico N^{ro} 4	10
Introducción al Análisis de Señales	10
Consignas	10
VI Trabajo Práctico N^{ro} 5	12
Manejo del Osciloscopio	12
Consignas	12
VII Anexo 1	14
Expansión de Rango de un Instrumento	14
Consignas	14



Parte I

Trabajo Práctico N^{ro} 0

Introducción: Mediciones

Usando como recurso el documental *"En su justa medida"*, responder las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia las mediciones?
2. ¿Qué significa medir?
3. ¿Qué es un patrón y para qué sirve?
4. ¿Qué factores pueden modificar una medición?
5. ¿Cuáles son las unidades básicas del Sistema Internacional de Medidas?
6. ¿Qué se entiende por magnitud?
7. ¿A qué se llama unidad de medida?
8. ¿Por qué hay incertidumbre en una medición?
9. ¿Qué es el error en una medición?
10. ¿Qué es un error aleatorio?
11. ¿Qué método me permitira mejorar una medición?
12. ¿Cómo se caracteriza la exactitud de una medición?
13. ¿Quién controla el sistema de medidas en Argentina?

Si desea volver a ver el video, podrá acceder a él escaneando el siguiente código QR:



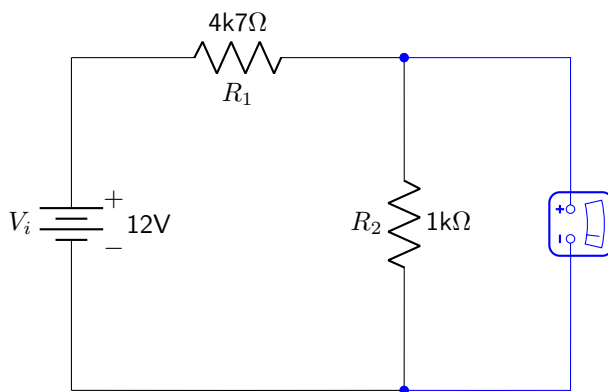
Parte II

Trabajo Práctico N^{ro} 1

Errores en Mediciones Electricas

Consignas

1. Elegir dos resistores cualquiera e indicar:
 - a) El error absoluto de cada resistor.
 - b) El error relativo porcentual de cada resistor.
 - c) El error absoluto y relativo porcentual al conectarlos en serie.
 - d) El error absoluto y relativo porcentual al conectarlos en paralelo.
2. Disponer de un voltímetro analogico y armar el siguiente circuito:



- a) Identificar, del voltímetro utilizado:
 - 1) La resolución
 - 2) El rango y el alcance.
 - 3) Clase del instrumento.
 - 4) El error maximo debido a la clase.
3. Con el voltímetro, medir y registrar la tension en la R_2 bajo el punto de vista de 5 persona y calcular:
 - a) El promedio de mediciones.
 - b) El rango de error.
 4. Utilizando un tester digital, medir una vez más la tensión de R_2 . A continuación, viendo el manual del instrumento, calcular el error con la escala seleccionada.

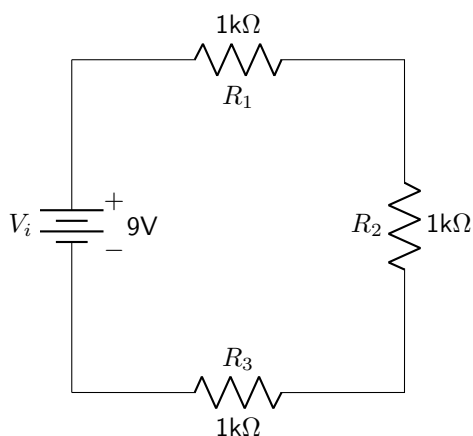
Parte III

Trabajo Práctico N^{ro} 2

Uso del Multímetro - Circuito Serie

Consignas

Armar en el protoboard el siguiente circuito:



Circuito 1

- ¿Qué configuración reconoce haber armado? Justifique su respuesta:

- Realizar, mediante el uso de un multímetro, la medición del valor cada una de las resistencias y complete la tabla 1.

Resistencia	Valor nominal	Valor medido	Tolerancia	Valor mínimo	Valor máximo
R_1					
R_2					
R_3					
R_T					

Tabla 1



3. Realizar, mediante el uso de un multímetro, la medición de las corrientes de cada uno de las resistencias (abriendo el circuito donde corresponda). Luego, completar la tabla 2.

Corriente	Valores medidos	Valor teóricos	Calculos con valores medidos
I_{R_1}			
I_{R_2}			
I_{R_3}			
I_{R_T}			

Tabla 2

Recordar:

$$I_T = \frac{V_i}{R_T} \text{ e } I_{R_1} = \frac{V_{R_1}}{R_1} \text{ e } I_{R_2} = \frac{V_{R_2}}{R_2} \text{ e } I_{R_3} = \frac{V_{R_3}}{R_3}$$

4. Realizar, mediante un multímetro, la medición de la tensión aplicada por la fuente (V_i). También, mida las caídas de tensiones sobre todas las resistencias y complete la tabla 3.

Tensión	Valores medidos	Valor teóricos	Calculos con valores medidos
V_{R_1}			
V_{R_2}			
V_{R_3}			
V_i			

Tabla 3

Recordar:

$$V_i = I_T \cdot R_T \text{ y } V_{R_1} = I_T \cdot R_1 \text{ y } V_{R_2} = I_T \cdot R_2 \text{ y } V_{R_3} = I_T \cdot R_3$$

5. ¿Son iguales las caídas de tensiones medidas, o presentan alguna diferencia entre ellas? ¿Deberían acaso ser iguales? Explique lo sucedido y por qué:



6. ¿Cómo son las mediciones de corriente entre ellas? Justifique.

7. ¿Son iguales los valores medidos a los cálculos teóricos? Justifique.

8. Elabore una conclusión sobre las diferencias entre los valores medidos y los valores calculados en forma teórica, así como las diferencias entre los valores indicados por el fabricante ¿Cómo puedo saber de antemano que error o diferencia máxima o mínima voy a encontrar en un futuro circuito?

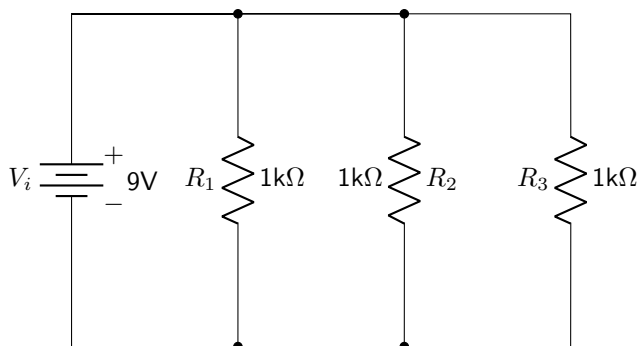
Parte IV

Trabajo Práctico N^{ro} 3

Uso del Multímetro - Circuito Paralelo

Consignas

Armar en el protoboard el siguiente circuito:



Circuito 1

- ¿Qué configuración reconoce haber armado? Justifique su respuesta:

- Realizar, mediante el uso de un multímetro, la medición del valor cada una de las resistencias y complete la tabla 1.

Resistencia	Valor nominal	Valor medido	Tolerancia	Valor mínimo	Valor máximo
R_1					
R_2					
R_3					
R_T					

Tabla 1



3. Realizar, mediante el uso de un multímetro, la medición de las corrientes de cada uno de las resistencias (abriendo el circuito donde corresponda). Luego, completar la tabla 2.

Corriente	Valores medidos	Valor teóricos	Calculos con valores medidos
I_{R_1}			
I_{R_2}			
I_{R_3}			
I_{R_T}			

Tabla 2

Recordar:

$$I_T = \frac{V_i}{R_T} \text{ e } I_1 = \frac{V_i}{R_1} \text{ e } I_2 = \frac{V_i}{R_2} \text{ e } I_3 = \frac{V_i}{R_3}$$

4. Realizar, mediante un multímetro, la medición de la tension aplicada por la fuente (V_1). También, mida las caidas detensiones sobre todos las resistencias y complete la tabla 3.

Tensión	Valores medidos	Valor teóricos	Calculos con valores medidos
V_{R_1}			
V_{R_2}			
V_{R_3}			
V_T			

Tabla 3

Recordar:

$$V_T = I_T \cdot R_T \text{ y } V_1 = I_1 \cdot R_1 \text{ y } V_2 = I_2 \cdot R_2 \text{ y } V_3 = I_3 \cdot R_3$$

5. ¿Son iguales las corrientes medidas, o presentan alguna diferencia entre ellas? ¿Deberían acaso ser iguales? Explique lo sucedido:



6. ¿Cómo son las mediciones de tensión entre ellas? Justifique.

7. ¿Son iguales los valores medidos a los cálculos teóricos? Justifique.

8. Nuevamente, elabore una conclusión sobre las diferencias entre los valores medidos y los valores calculados en forma teórica, así como las diferencias entre los valores indicados por el fabricante ¿Cómo puedo saber de antemano que error o diferencia máxima o mínima voy a encontrar en un futuro circuito?



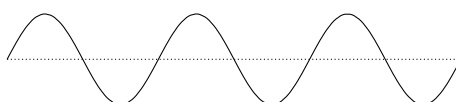
Parte V

Trabajo Práctico N^{ro} 4

Introducción al Análisis de Señales

Consignas

1. En hoja aparte manuscrita investigue y desarrolle los siguientes conceptos:
 - a) ¿Qué es una señal? ¿Por qué nos interesan las señales en electrónica?
 - b) ¿Qué tipos de señales hay? De cada una, ejemplifique y de ser posible; grafique en un gráfico de coordenadas cartesianas ortogonales o adjunte ejemplos impresos.
 - c) ¿Qué significa parámetro? ¿Cuáles son los parámetros más importantes de una señal periódica?
2. Para las siguientes señales periódicas indique, marcando en el gráfico en esta misma hoja, donde están los parámetros característicos:



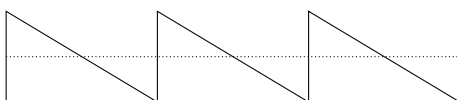
Senoide



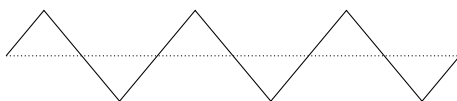
Cuadrada



Rampa

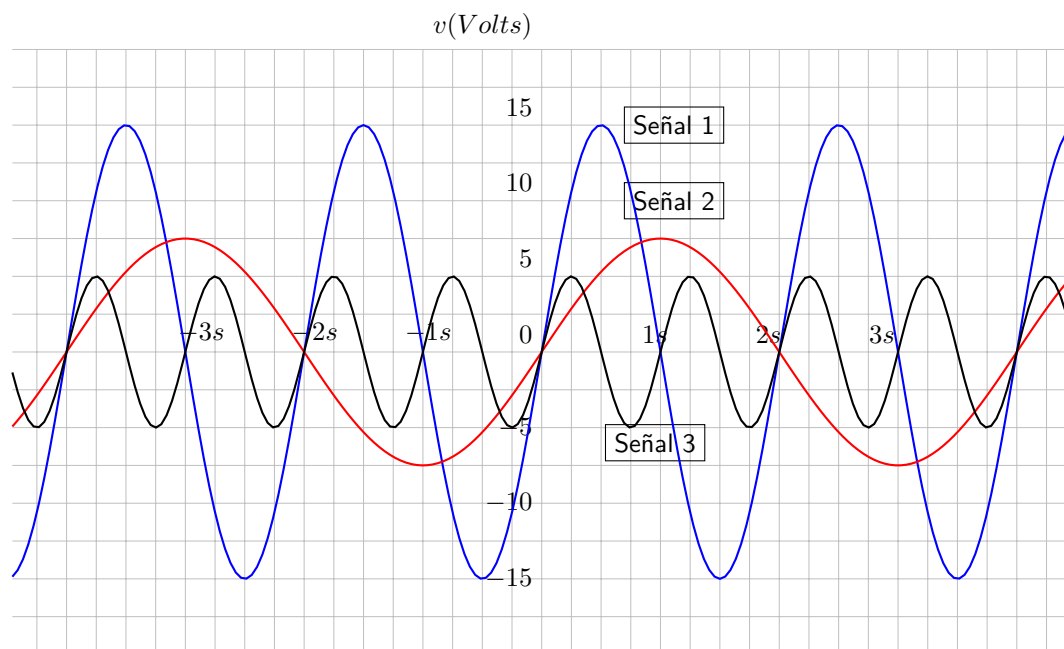


Diente de sierra



Triangular

3. Para las siguientes señales indique los valores de todos sus parámetros característicos y escriba las funciones de las mismas, respete la nomenclatura.



4. Pasar de sistema sexagesimal a rad o viceversa según corresponda:

- $90^\circ =$
- $45^\circ =$
- $270^\circ =$
- $\pi =$
- $\frac{3}{8} \cdot \pi =$
- $\frac{-\pi}{3} =$

5. A partir de la frecuencia obtener el período y la velocidad angular:

$f = 1\text{kHz}$ $\omega =$ $T =$

6. A partir del período obtener la velocidad angular y la frecuencia:

$T = 35\text{ms}$ $\omega =$ $f =$

7. A partir de la velocidad angular obtener el período y la frecuencia:

$\omega = 31416\text{Hz}$ $T =$ $f =$

8. En hoja aparte grafique a escala las siguientes señales:

- $v_1(t) = 10 \cdot \text{sen}(2\pi \cdot 50 \cdot t) =$
- $v_2(t) = 5 \cdot \text{sen}(2\pi \cdot 314 \cdot t) =$
- $v_3(t) = 5 \cdot \text{sen}(2\pi \cdot 100 \cdot t + \frac{\pi}{2}) =$
- $v_4(t) = 7 \cdot \text{sen}(2\pi \cdot 50 \cdot t - 90^\circ) =$

Parte VI

Trabajo Práctico N° 5

Manejo del Osciloscopio

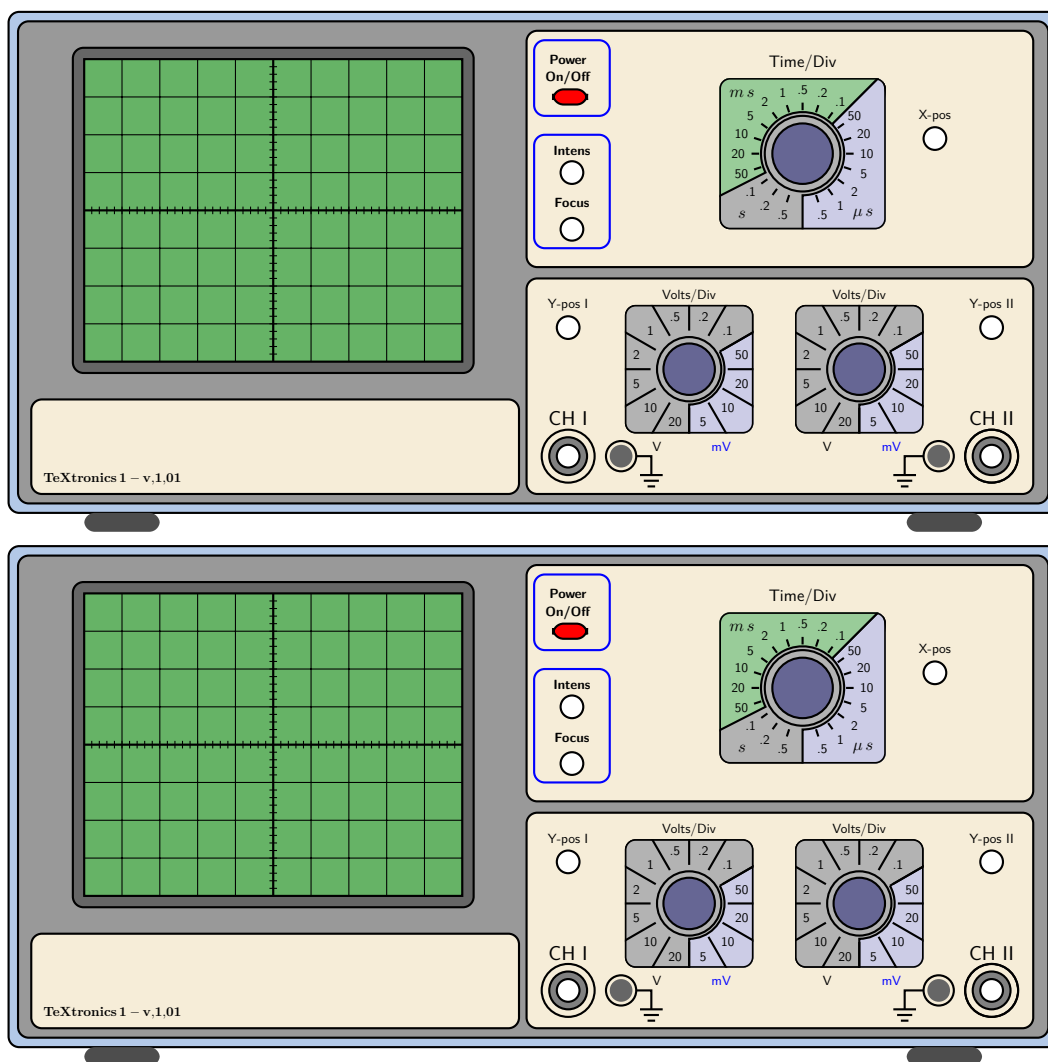
Consignas

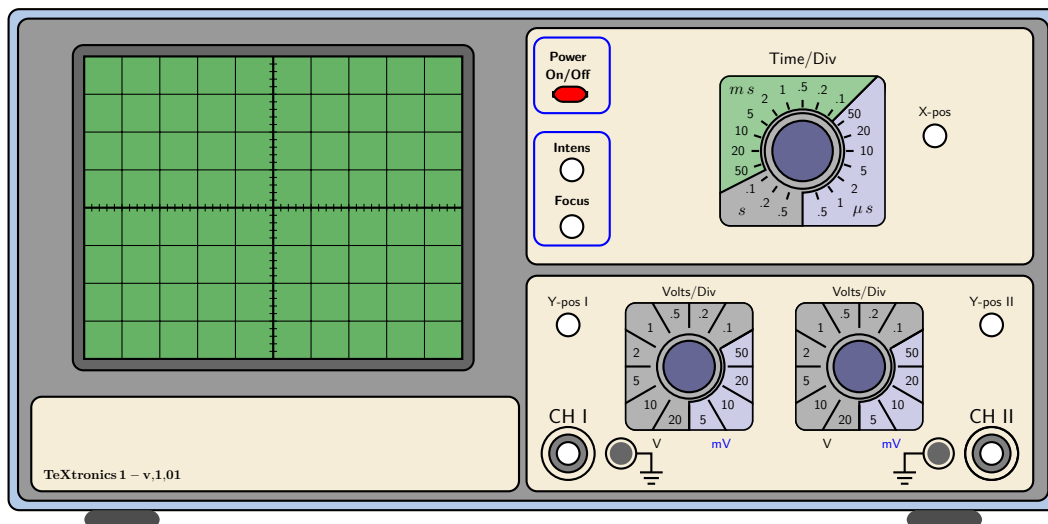
- Mediante el generador de audio y el osciloscopio configure señales que cumplen con los siguientes parámetros:

- Senoidal: $V_{PP}=2V$ y $f=1000Hz$
- Senoidal: $V_P=3V$ y $f=1500Hz$
- Senoidal: $V_{ef}=2,42V$ y $\omega = 6280 \frac{1}{s}$

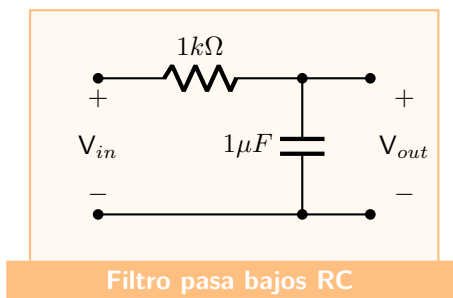
Ademas, para cada caso, medir la tensión entregada por el generador, usando la sección de CC y CA del multímetro. Sacar conclusiones.

- Graficar las señales, indicando cómo configuró el atenuador vertical y la base de tiempo.





3. Indicar, para cada señal: V_P , $-V_P$, V_{PP} , V_{ef} , T , f , ω . Escribir la $v(t)$ de cada señal.
4. Para el siguiente circuito:



Medir la v_o , si v_i tiene $1V_{PP}$ y $f=160\text{Hz}$. Luego, llevar la frecuencia a $1,6\text{kHz}$. Y por último, a $1,6\text{MHz}$. Sacar conclusiones.

Parte VII

Anexo 1

Expansión de Rango de un Instrumento

Consignas

En la electrónica, existen diversos componentes que sirven para medir variables físicas, por ejemplo, la temperatura.

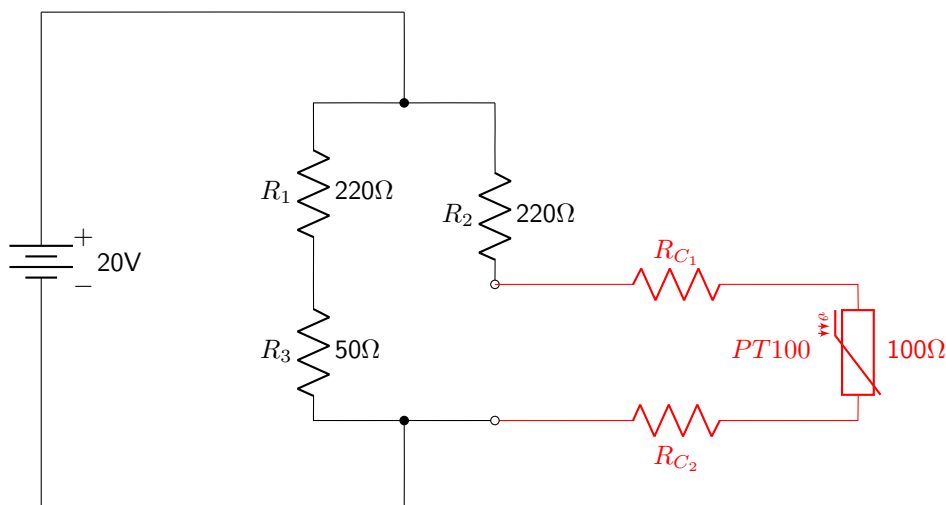
Uno de los sensores que más se emplean para medir esta magnitud se llama PT100. Este es, en definitiva, una resistencia que varía con la temperatura. A 0°C , esta resistencia mide 100Ω .



Foto de una PT100 real

Sin embargo, como se ve en la foto, para unir el sensor a un circuito, se usan dos cables (en general de cobre). Por lo tanto, estos tienen una cierta resistencia que me afecta la medición.

Si el circuito al cual conecto la PT100 es el siguiente:



Circuito al cual conecto el sensor. La PT100 se dibujó en rojo, y sus cables de conexión como dos resistencias



Se pide, si la temperatura es de 0°C (o sea, que la $\text{PT100} = 100\Omega$):

1. Calcular la resistencia de cable 1 (R_{C_1}) y la resistencia de cable 2 (R_{C_2}), si para ambos su sección es de 1mm^2 y su longitud es de 35 metros (recordar que el coeficiente de resistividad del cobre es de $1,75 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$)
2. Calcular la resistencia total del circuito (agregar al análisis las resistencias de los cables).
3. Calcular la corriente total del circuito.
4. De alguna manera, se pudo determinar que la corriente de la resistencia 1 es de 74mA. Para confirmarlo, se debe medir con un tester o amperímetro.
 - a) ¿Cómo haría usted para conectar el instrumento? Dibujelo y justifique.
 - b) Si mi instrumento tiene un rango de 1mA, no podría usarlo, se quemaría. Por lo tanto, puedo aumentar el rango del instrumento, por ejemplo, hasta 100mA. Si se sabe que su resistencia interna es de 100Ω :
 - 1) Dibuje cómo conectaría la resistencia derivadora en el circuito.
 - 2) Calcule dicha resistencia.
5. También, se supo que la tensión en la resistencia 3 es de 3,7V. Si se quiere medir dicha magnitud:
 - a) Dibuje en el circuito y explique cómo conectar el instrumento. Justifique
 - b) Ya que el voltímetro que se tiene no posee el rango necesario para medir esta tensión, se desea expandirlo hasta 10V. Si la máxima corriente que soporta es de 1mA, y su resistencia interna es de 50Ω :
 - 1) Dibuje en el circuito cómo colocar la resistencia multiplicadora. Justifique.
 - 2) Calcule dicha resistencia.